전북대학교
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY

리눅스 프로그래밍
(Linux Programming)

4. Privilege and Permission

Jongwook Jeong
정 종 욱

Division of Computer Science and Engineering

Contents

- 사용자와 그룹의 개념에 대해 이해한다.

- 사용자의 권한에 대해 이해하고 실습한다.

  + Xshell의 사용법을 익힌다.

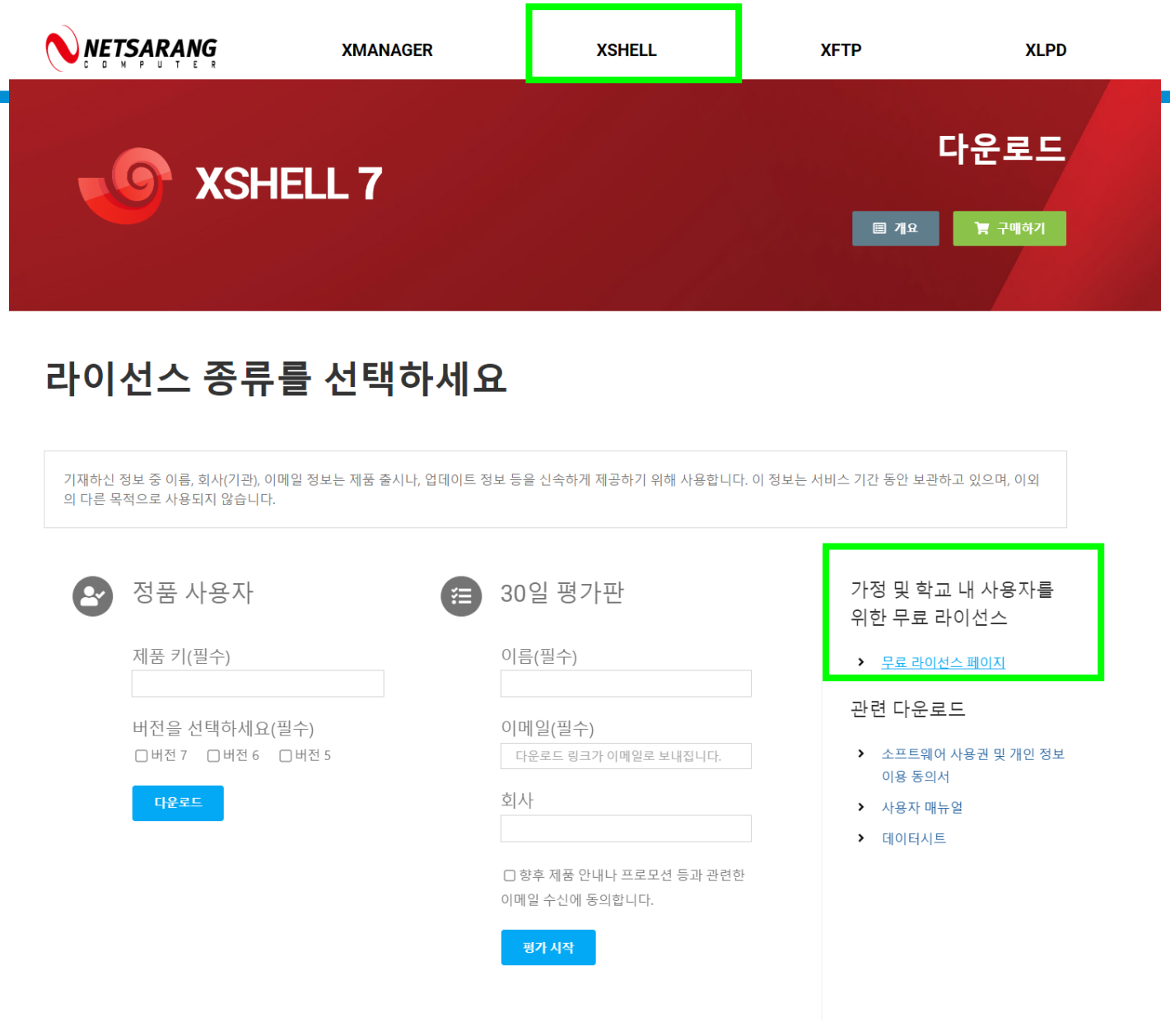
Xshell

Xshell

- 국산 프로그램임
  - 한글 메뉴 지원!

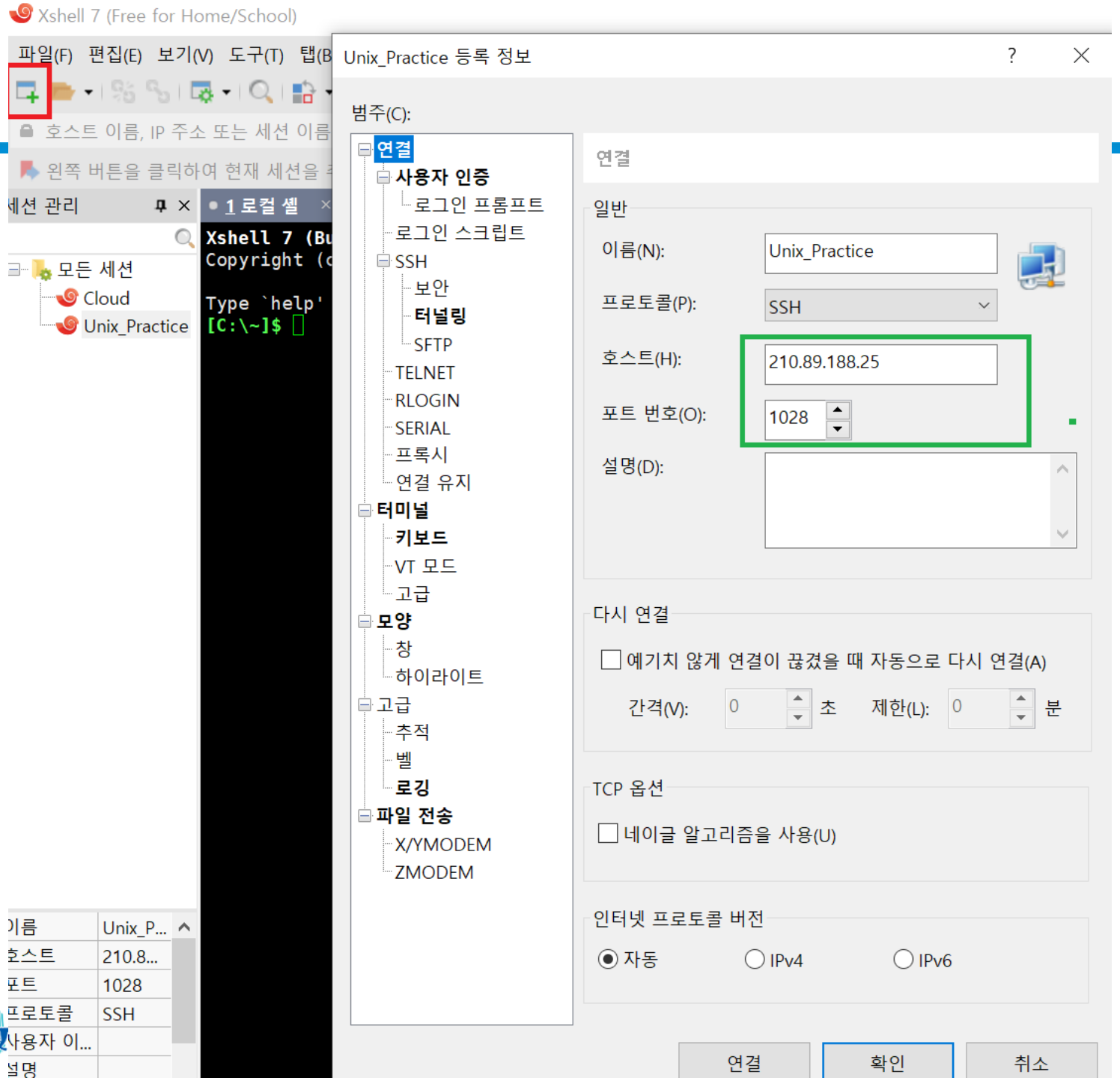
- 학생용 다운로드
  - 무료 라이선스 제공



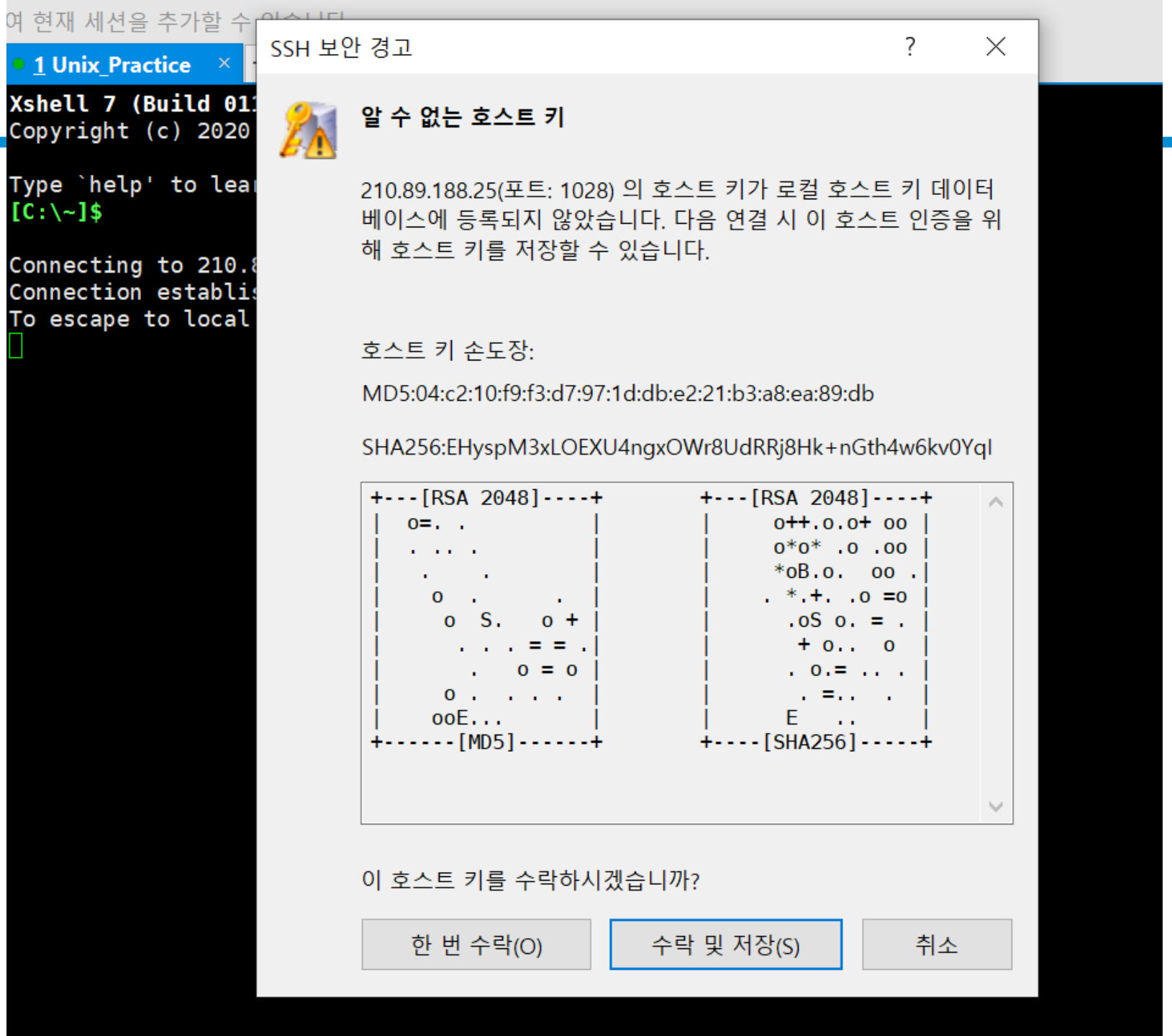


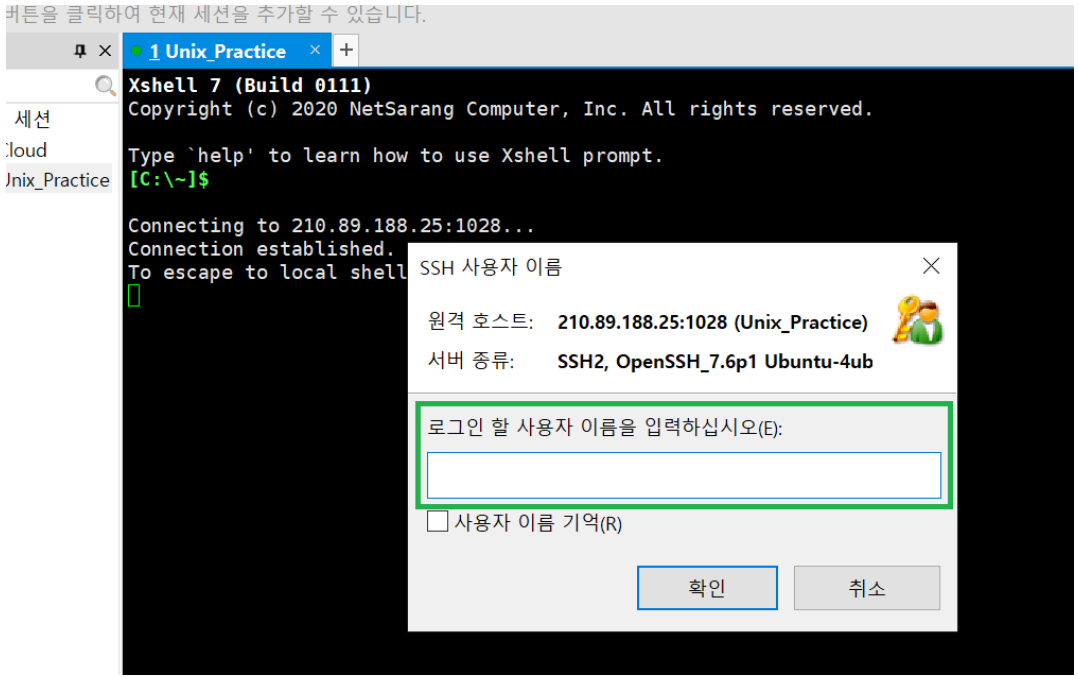
설정법

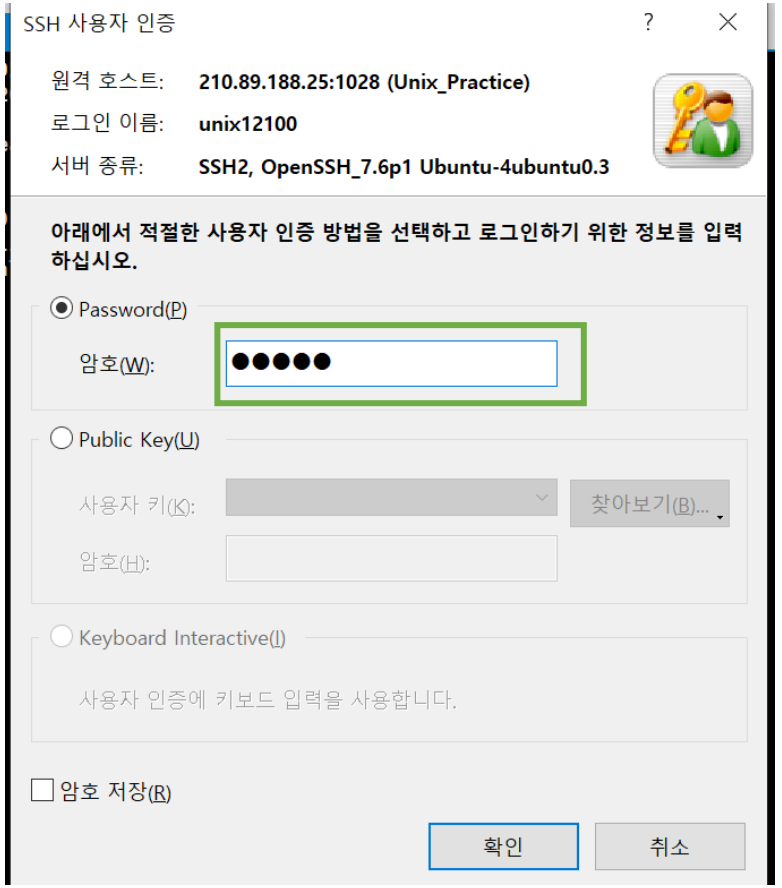
- 세션 추가
  - 호스트, 포트번호 입력



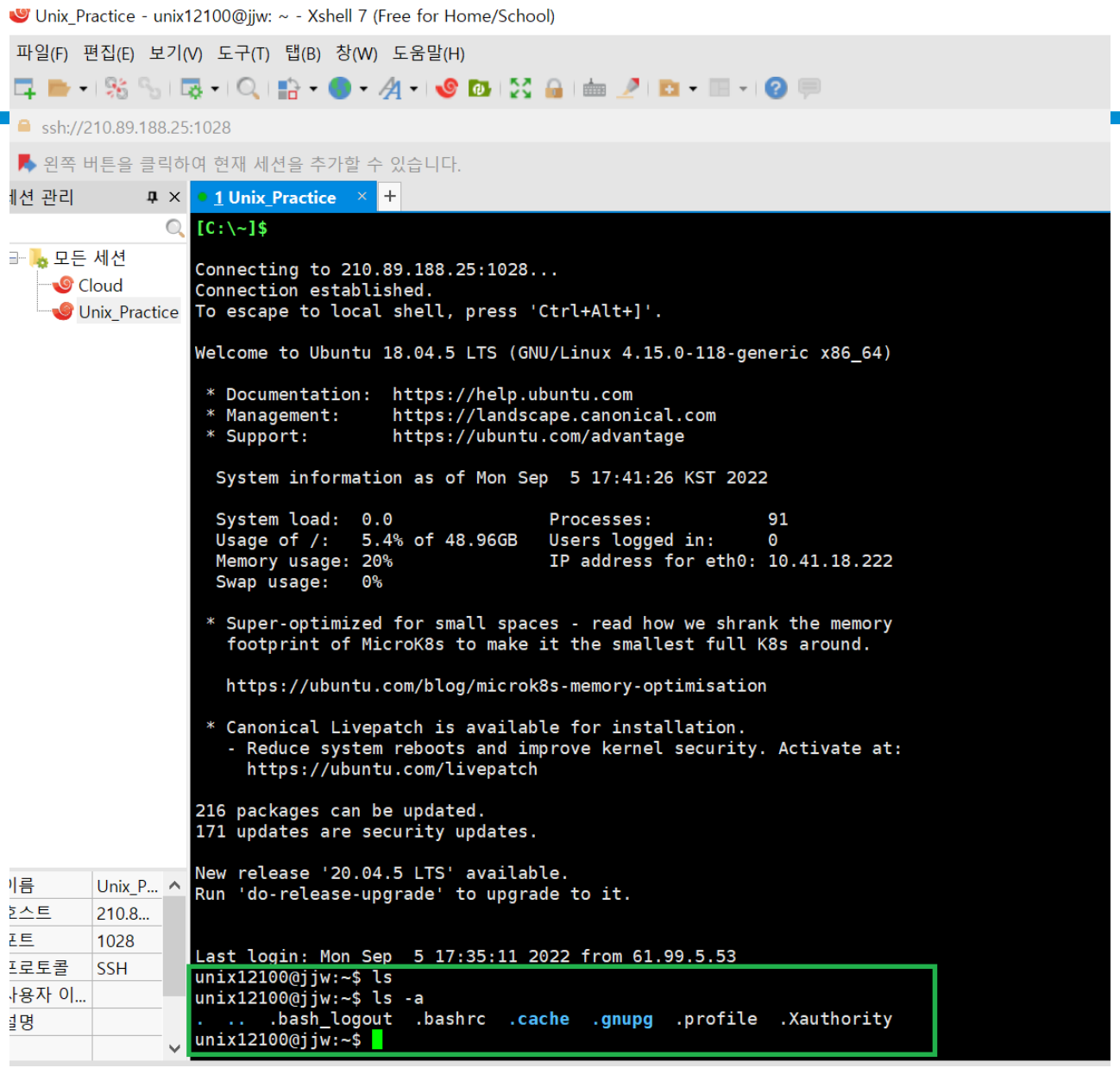
호스트 키 저장


여 현재 세션을 추가할 수
1 Unix_Practice
Xshell 7 (Build 01
Copyright (c) 2020
Type `help' to lea
[C:\~]$
Connecting to 210.
Connection establi
To escape to local
SSH 보안 경고
알 수 없는 호스트 키
210.89.188.25(포트: 1028) 의 호스트 키가 로컬 호스트 키 데이터 베이스에 등록되지 않았습니다. 다음 연결 시 이 호스트 인증을 위해 호스트 키를 저장할 수 있습니다.
호스트 키 손도장:
MD5:04:c2:10:f9:f3:d7:97:1d:db:e2:21:b3:a8:ea:89:db
SHA256:EHyspM3xLOEXU4ngxOWr8UdRRj8Hk+nGth4w6kv0YqI
+---[RSA 2048]----+
| o=. . |
| . .. . |
| . . |
| o . . |
| o S. o + |
| . . . = = . |
| . o = o |
| o . . . . |
| ooE... |
+------[MD5]------+
+---[RSA 2048]----+
| o++.o.o+ oo |
| o*o* .o .oo |
| *oB.o. oo . |
| . *.+. .o =o |
| .oS o. = . |
| + o.. o |
| . o.= .. . |
| . =.. . |
| E .. |
+----[SHA256]-----+
이 호스트 키를 수락하시겠습니까?
한 번 수락(O)
수락 및 저장(S)
취소

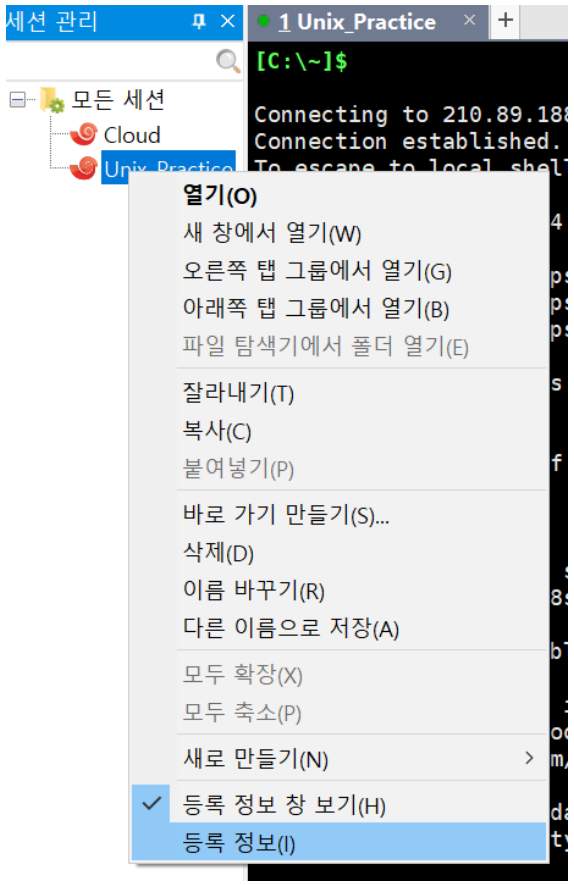

버튼을 클릭하여 현재 세션을 추가할 수 있습니다.
세션
loud
Unix_Practice
1 Unix_Practice
Xshell 7 (Build 0111)
Copyright (c) 2020 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
[C:\~]$
Connecting to 210.89.188.25:1028...
Connection established.
To escape to local shell
SSH 사용자 이름
원격 호스트: 210.89.188.25:1028 (Unix_Practice)
서버 종류: SSH2, OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ub
로그인 할 사용자 이름을 입력하십시오(E):
사용자 이름 기억(R)
확인
취소


SSH 사용자 인증
원격 호스트: 210.89.188.25:1028 (Unix_Practice)
로그인 이름: unix12100
서버 종류: SSH2, OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3
아래에서 적절한 사용자 인증 방법을 선택하고 로그인하기 위한 정보를 입력하십시오.
Password(P)
암호(W):
Public Key(U)
사용자 키(K):
찾아보기(B)...
암호(H):
Keyboard Interactive(I)
사용자 인증에 키보드 입력을 사용합니다.
암호 저장(R)
확인
취소

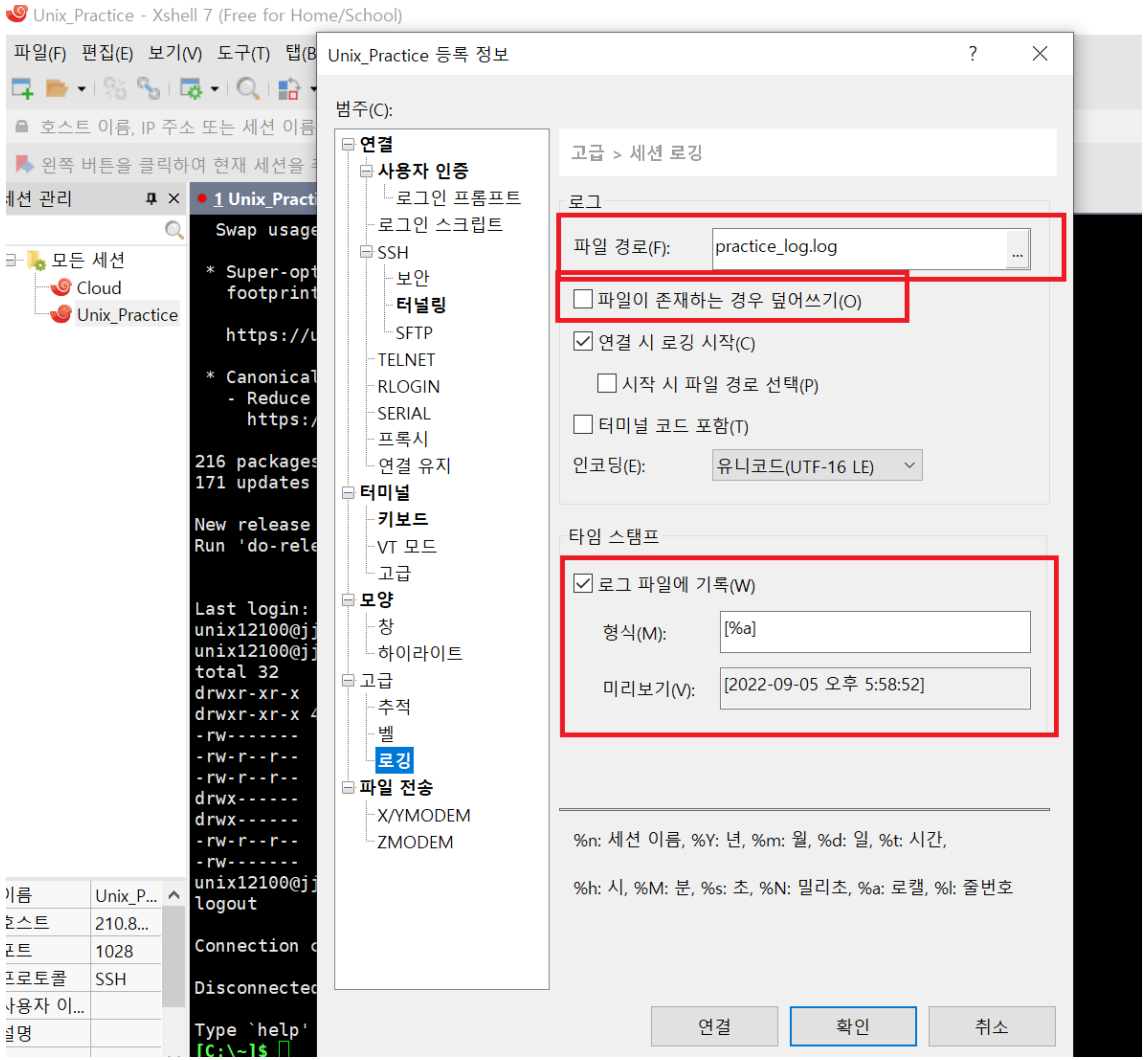
Xshell 인터페이스



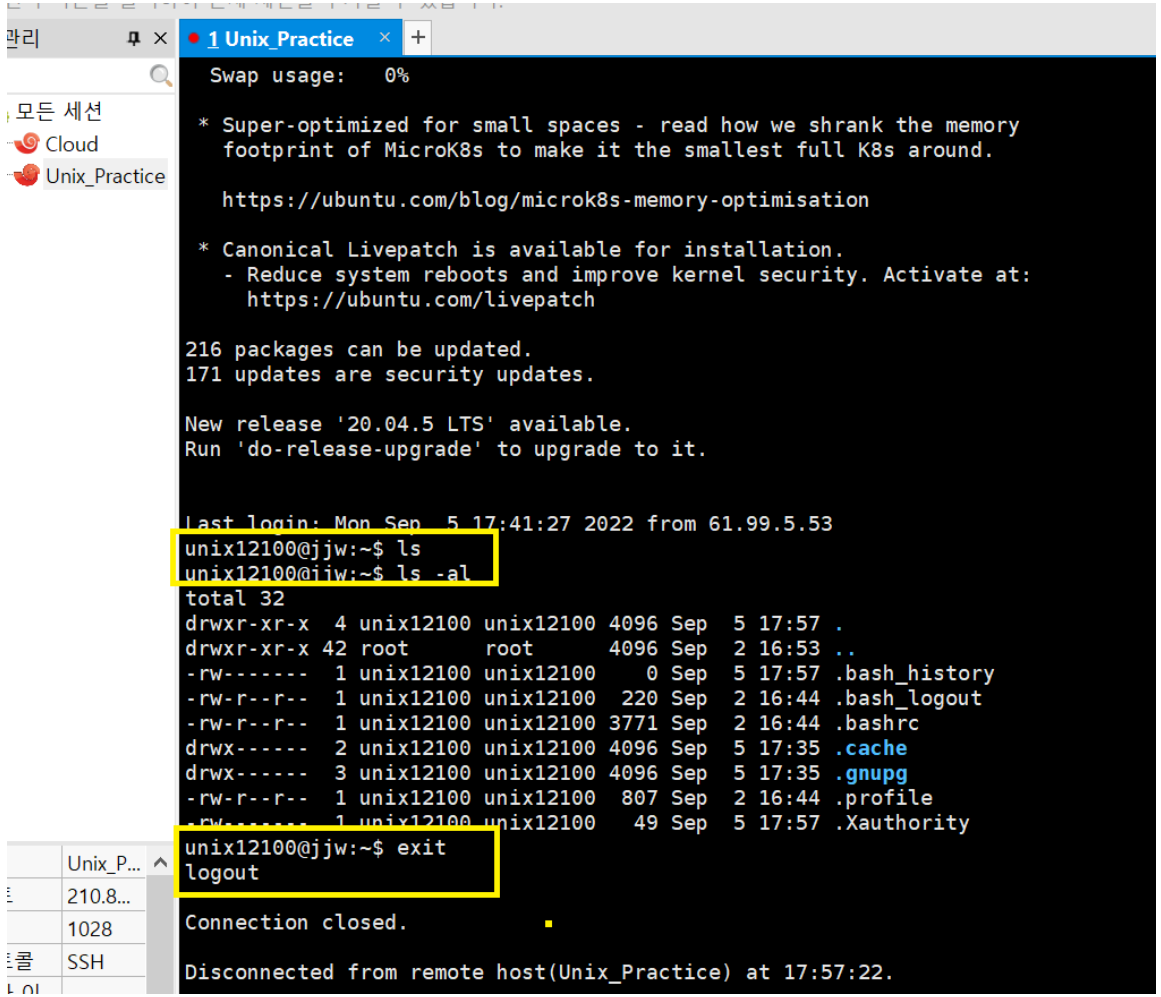
옵션 설정 - 로깅



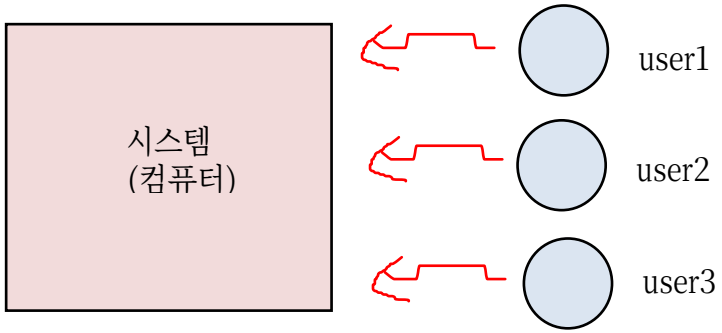
세션 우클릭 -> 등록정보



로그 확인



[2022-09-05 오후 5:57:11]
[2022-09-05 오후 5:57:11]
[2022-09-05 오후 5:57:11] Last login: Mon Sep 5 17:41:27 2022 from 61.99.5.53
[2022-09-05 오후 5:57:13] unix12100@jjw:~$ ls
[2022-09-05 오후 5:57:16] unix12100@jjw:~$ ls -al
[2022-09-05 오후 5:57:16] total 32
[2022-09-05 오후 5:57:16] drwxr-xr-x 4 unix12100 unix12100 4096 Sep 5 17:57 .
[2022-09-05 오후 5:57:16] drwxr-xr-x 42 root root 4096 Sep 2 16:53 ..
[2022-09-05 오후 5:57:16] -rw------- 1 unix12100 unix12100 0 Sep 5 17:57 .bash_history
[2022-09-05 오후 5:57:16] -rw-r--r-- 1 unix12100 unix12100 220 Sep 2 16:44 .bash_logout
[2022-09-05 오후 5:57:16] -rw-r--r-- 1 unix12100 unix12100 3771 Sep 2 16:44 .bashrc
[2022-09-05 오후 5:57:16] drwx------ 2 unix12100 unix12100 4096 Sep 5 17:35 .cache
[2022-09-05 오후 5:57:16] drwx------ 3 unix12100 unix12100 4096 Sep 5 17:35 .gnupg
[2022-09-05 오후 5:57:16] -rw-r--r-- 1 unix12100 unix12100 807 Sep 2 16:44 .profile
[2022-09-05 오후 5:57:16] -rw------- 1 unix12100 unix12100 49 Sep 5 17:57 .Xauthority
[2022-09-05 오후 5:57:22] unix12100@jjw:~$ exit
[2022-09-05 오후 5:57:22] logout
[2022-09-05 오후 5:57:22]
[2022-09-05 오후 5:57:22] Connection closed.



root/ linux에서 시스템의 모든 권한을 가진 사람
(시스템 관리자)

권한
: 파일에 접근, 수정 등과 같은 작업을 할 수 있는 것

Privilege 권한

시스템 관리자

- 시스템 관리자의 역할
  - 사용자, 그룹 등록 및 삭제
  - 소프트웨어 설치, 업그레이드, 삭제
  - 하드웨어 추가 설치
  - 시스템 보안
  - 데이터 백업
- Windows의 관리자 계정: ADMINistrator
- Unix: Super user
- 다른 용어: Privileged user or account
  - 반대말: non-privileged

시스템 관리자

- 슈퍼유저(superuser)
  - 시스템을 관리할 수 있는 사용자
  - "**root**": 슈퍼유저가 사용하는 계정
  - Root 로그인 시, Shell 의 모양이 $ 가 아닌 # 으로 표시됨
    - 명령어 사용법을 검색했을 때, 앞이 # 으로 표시되어있으면 관리 권한으로 수행해야 한다는 뜻

- 슈퍼유저 로그인 방법
  - 직접 root 계정으로 로그인
  - 다른 계정으로 로그인 후
    - su 명령 사용, root 패스워드 입력
    - sudo -s 명령 사용, 본인 패스워드 입력
    - (다시 돌아오려면 exit)
  - (참고) 클라우드 인스턴스는 보통 기본 계정에 관리 권한이 부여되어 있음

```
ubuntu@test2:~$ su
Password:
root@test2:/home/ubuntu# exit
exit
ubuntu@test2:~$ sudo -s
root@test2:/home/ubuntu#
```

사용자 계정 추가

- 사용자 계정 추가

useradd [옵션] 사용자명

새로운 사용자 계정을 생성한다.

참고: # adduser [옵션] 사용자명

새로운 사용자 정보 입력이 보다 편리하고, 사용자 환경을 설정함

```
linux202212100@jjw:/home$ adduser user999
```

유저명

사용자 계정 추가

- 사용자 계정 추가

```
root@jjw:/home# adduser user999
adduser: The user `user999' already exists.
root@jjw:/home# su linux202212100
linux202212100@jjw:/home$ adduser user999
adduser: Only root may add a user or group to the system.
```

(root) 관리자만 사용자 계정을 만들 수 있음



사용자 계정 삭제

- 패스워드 설정
  - # passwd 사용자명
  - 관련 파일: /etc/passwd, /etc/shadow

```
root@jjw:/home# passwd unix99999
New password:
BAD PASSWORD: it is too short
BAD PASSWORD: is a palindrome
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@jjw:/home#
```

- 사용자 계정 삭제

userdel [-r] 사용자명

사용자 계정을 삭제한다.

-r 옵션을 사용하면 사용자의 홈 디렉터리도 삭제한다.

(참고) 자동완성 기능과 입력 중단

- Tab key
  - 경로명, 커맨드 등을 입력할 때, tab 을 입력하면 자동 완성 수행
  - 혹은 현재 입력 상태에서 추가로 입력 가능한 옵션들을 보여줌
- 현재 입력하던 내용을 중단하고 싶다면?
  - CTRL+C (^C)
- 예제)
  - "vi /etc/p" 까지만 입력한 후, tab을 입력하면
    - /etc 내의 p 로 시작하는 파일을 모두 보여줌. 그리고 입력하던 명령어는 그대로 유지됨
  - "a" 를 추가로 입력한 후, tab을 입력하면
    - /etc 내의 pa 로 시작하는 파일을 모두 보여줌
  - 이후 s 를 입력하고, ctrl+c 를 입력하여 입력을 중단함

위 화살표 : 전에 썼던 명령어
tab : 자동완성

```
ubuntu@unix:~$ vi /etc/p
pam.conf                passwd-                 pm/                     popularity-contest.conf  protocols
pam.d/                  perl/                   polkit-1/               profile                  python3/
passwd                  pki/                    pollinate/              profile.d/               python3.8/
ubuntu@unix:~$ vi /etc/pa
pam.conf  pam.d/    passwd    passwd-
ubuntu@unix:~$ vi /etc/pas^C
ubuntu@unix:~$
```

사용자와 그룹

- **Group**
  - 여러 사용자를 하나의 그룹으로 묶어 관리할 수 있음
  - 특히 **권한 공유를 위해 주로 사용**함
    - 예) /var/temp 라는 디렉토리를 여러 학생이 함께 사용해야할 경우,
      각 사용자 권한을 각각 수정하기보다,
      같은 그룹에 소속시킨 다음 해당 그룹에 수정 권한을 부여함
  - 한 사용자는 최소 하나의 그룹에는 속해야 함
    - 이를 해당 사용자의 primary group 이라고 함
  - 한 사용자는 여러 그룹에 속할 수 있음

사용자와 그룹 2가지 채널로 관리

ex) 어떤 사용자에게 권한을 주기
어떤 그룹에게 권한을 주기

한 사용자는 반드시 하나 이상의 그룹에 지정해야 됨
* 그룹을 지정해주지 않으면, 유저 이름을 딴 그룹이 만들어짐 (primary 그룹)

- 기본 사용자 그룹
  - 새로운 ID를 만들 경우, 해당 ID와 동일한 이름으로 새로운 그룹이 생성되고,
  - 자동으로 새로운 사용자가 해당 그룹에 속하며, primary group 으로 지정됨

- 사용자와 그룹은 unique ID and number 로 관리됨
  - /etc/passwd 에서 확인
  - 그룹 정보는 /etc/group

vi /etc/passwd

그룹, 사용자 관리
→ 웬만하면 사용 x

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbi
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologi
syslog:x:102:106::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:104:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
lxd:x:105:65534::/var/lib/lxd/:/bin/false
uuidd:x:106:110::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:107:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
landscape:x:108:112::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:109:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
_chrony:x:110:115:Chrony daemon,,,:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
sshd:x:111:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
nbpmon:x:1000:1000:agent-account:/home1/nbpmon:/bin/bash
jjw:x:1001:1001:,,,:/home/jjw:/bin/bash
unix11149:x:1002:1002:,,,:/home/unix11149:/bin/bash
unix11151:x:1003:1003:,,,:/home/unix11151:/bin/bash
unix11158:x:1004:1004:,,,:/home/unix11158:/bin/bash
unix11472:x:1005:1005:,,,:/home/unix11472:/bin/bash
unix20547:x:1006:1006:,,,:/home/unix20547:/bin/bash
unix11768:x:1007:1007:,,,:/home/unix11768:/bin/bash
unix11502:x:1008:1008:,,,:/home/unix11502:/bin/bash
unix11503:x:1009:1009:,,,:/home/unix11503:/bin/bash
unix17558:x:1010:1010:,,,:/home/unix17558:/bin/bash
unix11015:x:1011:1011:,,,:/home/unix11015:/bin/bash
unix11529:x:1012:1012:,,,:/home/unix11529:/bin/bash
unix12100:x:1013:1013:,,,:/home/unix12100:/bin/bash
"/etc/passwd" 67L, 3532C                                              1,1
```

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

① ②③④ ⑤ ⑥ ⑦

① 필드 1 : 사용자명

② 필드 2 : 패스워드(/etc/shadow 파일에 암호화되어 있음)

③ 필드 3 : 사용자 계정 uid

④ 필드 4 : 사용자 계정 gid

⑤ 필드 5 : 사용자 계정 이름(정보)

⑥ 필드 6 : 사용자 계정 홈 디렉토리

⑦ 필드 7 : 사용자 계정 로그인 쉘

* https://webdir.tistory.com/129

그룹 관리 명령어

- **그룹 추가**

groupadd [옵션] 그룹명

새로운 그룹을 생성한다.

- **그룹 삭제**

groupdel [-r] 그룹명

그룹을 삭제한다.

해당 그룹이 특정 사용자의 primary group 인 경우, 삭제 불가

- **현재 소속 그룹 확인**

groups [사용자명]

사용자의 소속 그룹을 확인한다.

뒤에 사용자명이 없을 경우, 현재 로그인한 사용자 정보 출력

그룹 관리 명령어

- **사용자에 소속 그룹 추가**

usermod –G 그룹명 사용자명

사용자에 새로운 소속 그룹을 지정한다.

* 그룹명에 comma (,)를 사용해 여러 그룹을 지정할 수 있음. 공백 문자 사용하면 안됨.

* 만약, 현재 소속된 그룹명이 포함되어 있지 않다면, 해당 그룹에서는 제거됨.

(다만, primary group 에서는 제거되지 않음)

(옵션)

-a : -G 옵션과 함께 사용하며, 새로운 그룹을 append 하기만 함. (-aG 로 수행)

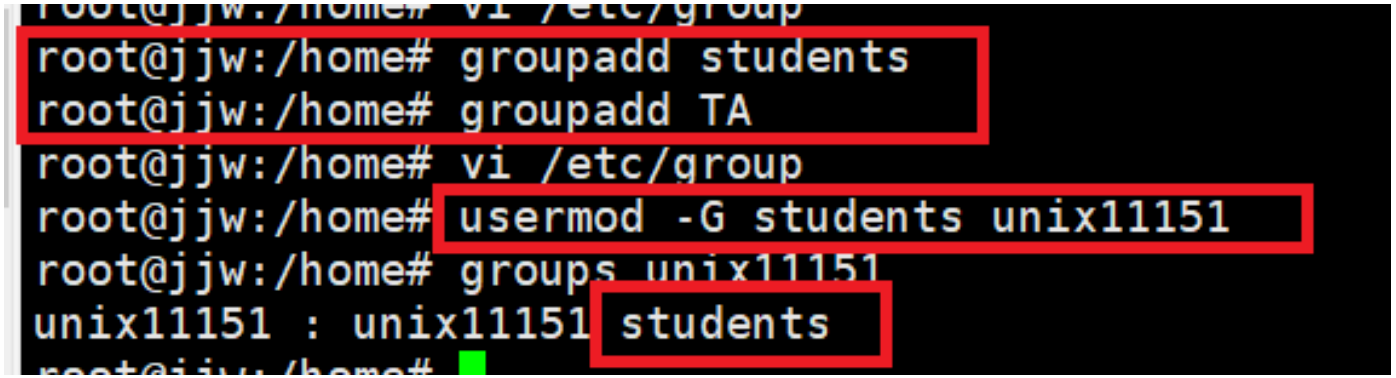
-g 그룹명: 해당 그룹으로 소속을 시키며, 동시에 primary group 으로 지정한다.

(참고: usermod 는 본래 사용자의 다양한 정보를 수정하는 명령:

홈 디렉토리, 로그인 시 사용할 shell, UID 등)

예제

- 다음 예제에서 수행한 동작을 순서에 맞게 설명하시오



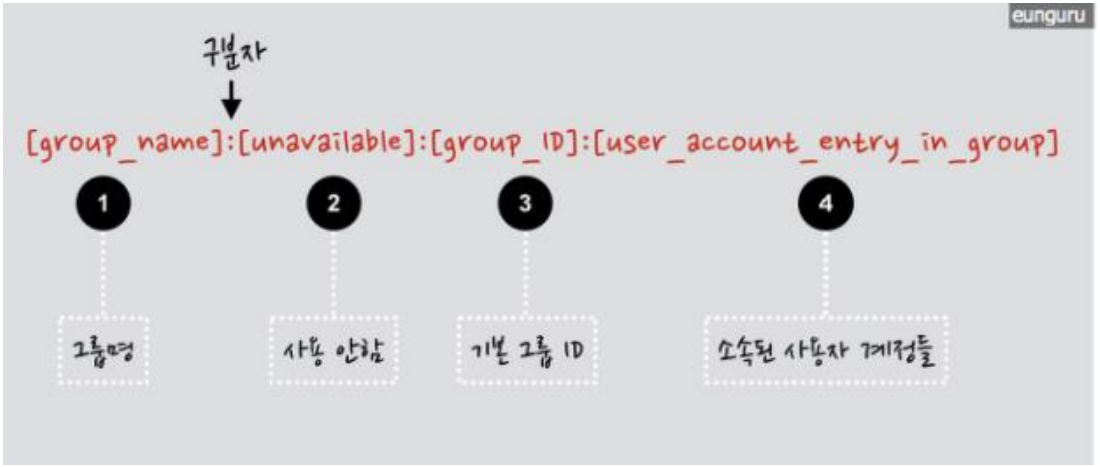
/etc/group

- 그룹에 관한 정보 및 현재 그룹의 소속 사용자 표시
- 이 파일을 직접 수정하여 그룹 정보를 변경할 수 있으나, 오타 등의 위험이 있음

```
root@jjw:/home# vi /etc/group
```

그룹 이름 그룹 id

```
unix17694:x:1028:
unix12107:x:1029:
unix16436:x:1030:
unix21154:x:1031:
unix18765:x:1032:
unix16485:x:1033:
unix12027:x:1034:
unix21751:x:1035:
unix10204:x:1036:
unix12669:x:1037:
unix16038:x:1038:
unix21147:x:1039:
unix22369:x:1040:
unix99999:x:1041:
students:x:1042:unix11151
TA:x:1043:
~
```



* https://eunguru.tistory.com/88

특정 계정 혹은 그룹에 관리 권한 부여

1. 사용자를 sudo 그룹에 포함시킴
   - Sudo 그룹: 관리 권한을 가진 그룹. (Super group)
     # usermod -aG sudo user1
   - 사용자를 생성할 때 부터 sudo 그룹에 포함시키기
     # useradd -m -G sudo gunsmoke

2. /etc/sudoers 파일 수정
   - 관리 권한을 가진 유저를 관리하는 파일
   - 오타로 인해 시스템 오류가 발생할 수 있으니, 가급적 사용하지 않음
   - 편의상 해당 파일을 직접 수정할 수도 있지만,
   - /etc/sudoers.d/ 경로 아래에 새로운 파일을 추가하는 것이 바람직함

```
root@unix:~# vi /etc/sudoers.d/my_sudo_users
root@unix:~# cat /etc/sudoers.d/my_sudo_users
user1 ALL=(ALL) ALL
user2 ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

← Sudo 사용 시, 사용자 패스워드를 입력하여야 함
← Sudo 사용 시, 사용자 패스워드 입력하지 않아도 됨

실습 (본인 서버)

1. 본인 외에 타 수강생이 사용할 “unix_guest”계정을 하나 만들고, 정보 및 비밀번호 등을 설정하자.
   본인 실습 서버 주소와 조원이 사용할 계정 및 패스워드 공유할 것

2. 외부 사용자를 위한 “practice_guest_grp” 사용자그룹 을 만들고, 1에서 만든 사용자를 그룹에 등록하자.

3. 상호 (1,2)작업이 끝난 후 서로 서버에 들어가서 계정을 확인해보자.
   1. 계정의 그룹 출력해서 스크린샷 저장 (둘 다)

Permission for a File

파일의 접근 권한

- 각 파일에는 소유 사용자, 소유 그룹, 그에 따른 접근 권한이 존재함
  - 소유자, 소유그룹, 기타 사용자에 대해 읽기/쓰기/실행 여부를 제어할 수 있음

- Stat 명령어를 사용했을 때의 예

```
root@jjw:/home# stat /home/jjw/practice#2
  File: /home/jjw/practice#2
  Size: 1207            Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: ca01h/51713d    Inode: 2493707     Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2022-09-05 16:02:10.113310274 +0900
Modify: 2022-09-05 16:02:06.093298745 +0900
Change: 2022-09-05 16:02:06.093298745 +0900
 Birth: -
```

접근 권한 / 소유자 / 그룹
(특정한 권한을 가지는 그룹)

```
root@jjw:/home# stat /home/unix22369/22369/first
  File: /home/unix22369/22369/first
  Size: 13              Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: ca01h/51713d    Inode: 2493699     Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1040/unix22369)   Gid: ( 1040/unix22369)
Access: 2022-09-05 13:16:45.224797475 +0900
Modify: 2022-09-05 13:16:34.620766424 +0900
Change: 2022-09-05 13:16:34.620766424 +0900
 Birth: -
```

소유자 변경: chown(change owner)

- 사용법

$ chown [사용자] [파일]

$ chown [-R] [사용자] [디렉터리]

파일 혹은 디렉터리의 소유자를 지정된 사용자로 변경한다.

-R 옵션: 디렉터리 아래의 모든 파일과 하위 디렉터리에 대해서도 소유자를 변경한다.

- ex)

```
root@jjw:~/test11111# stat unix00001
  File: unix00001
  Size: 12              Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: ca01h/51713d    Inode: 524310      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2022-08-29 17:42:59.713783121 +0900
Modify: 2022-08-29 17:42:57.193775839 +0900
Change: 2022-08-29 17:42:57.193775839 +0900
 Birth: -
root@jjw:~/test11111# chown unix_guest unix00001
root@jjw:~/test11111# stat unix00001
  File: unix00001
  Size: 12              Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: ca01h/51713d    Inode: 524310      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1046/unix_guest)   Gid: (    0/    root)
Access: 2022-08-29 17:42:59.713783121 +0900
Modify: 2022-08-29 17:42:57.193775839 +0900
```

그룹 변경: chgrp(change group)

- 사용법

$ chgrp 그룹 파일

$ chgrp [-R] 그룹 디렉터리

파일 혹은 디렉터리의 그룹을 지정된 그룹으로 변경한다. -R 옵션을 사용하면 지정된 디렉터리 아래의 모든 파일과 하위 디렉터리에 대해서도 그룹을 변경한다.

```
root@jjw:~/test11111# chgrp students unix00001
root@jjw:~/test11111# stat unix00001
  File: unix00001
  Size: 12              Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: ca01h/51713d    Inode: 524310      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1046/unix_guest)   Gid: ( 1042/students)
Access: 2022-08-29 17:42:59.713783121 +0900
Modify: 2022-08-29 17:42:57.193775839 +0900
Change: 2022-09-13 18:43:43.819871270 +0900
```

일반적으로 사용하는 방법 (우분투의 경우)

- chown [소유자]:[그룹] <filename>
  - 해당 파일의 소유자 및 그룹을 한번에 수정함

- chown –R [소유자]:[그룹]
  - 현재 디렉토리 이하의 모든 파일에 대해 모두 적용

접근권한(permission mode)

- 파일에 대한 읽기(r), 쓰기(w), 실행(x) 권한

권한	파일	디렉터리
r	파일에 대한 읽기 권한	디렉터리 내에 있는 파일명을 읽을 수 있는 권한
w	파일에 대한 쓰기 권한	디렉터리 내에 파일을 생성하거나 삭제할 수 있는 권한
x	파일에 대한 실행 권한	디렉터리 내로 탐색을 위해 이동할 수 있는 권한

소유자 - 그룹 - 기타 순서

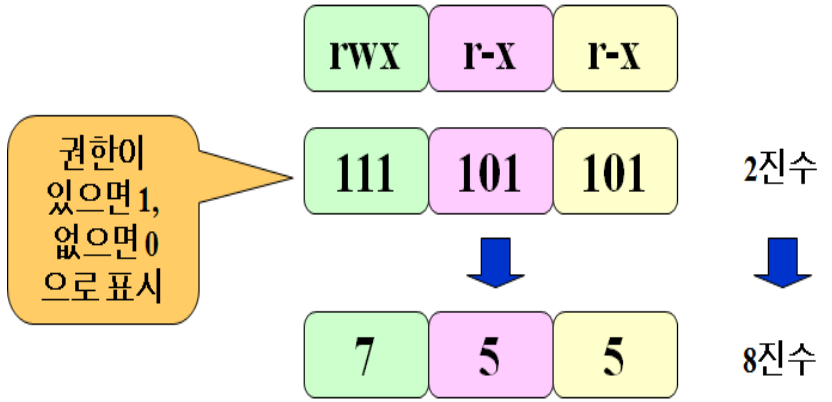
- 소유자(owner)/그룹(group)/기타(others)로 구분하여 관리
- 예: rwx r-x r-x

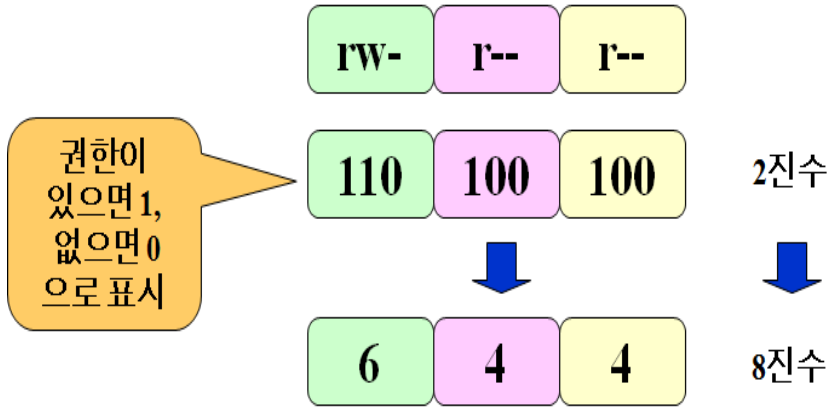


접근권한의 예

접근권한	의미	8진수
rwxrwxrwx	소유자, 그룹, 기타 사용자 모두 읽기,쓰기,실행 가능	777
rwxr-xr-x	소유자만 읽기,쓰기,실행 가능, 그룹, 기타 사용자는 읽기,실행 가능	755
rw-rw-r--	소유자와 그룹만 읽기,쓰기 가능, 기타 사용자는 읽기만 가능	664
rw-r--r--	소유자만 읽기,쓰기 가능, 그룹과 기타 사용자는 읽기만 가능	644
rw-r-----	소유자만 읽기,쓰기 가능 그룹은 읽기만 가능	640
rwx------	소유자만 읽기,쓰기,실행 가능	700

접근권한 표현: 8진수





- 사용 예

```
$ chmod 644 cs1.txt
$ ls -l cs1.txt
-rw-r--r-- 1 chang … cs1.txt
```

접근권한 변경: chmod(change mode)

- 사용법

> **$ chmod [-R] [접근권한] 파일 혹은 디렉터리**
>
> 파일 혹은 디렉터리의 접근권한을 변경한다. -R 옵션을 사용하면 지정된 디렉터리 아래의 모든 파일과 하위 디렉터리에 대해서도 접근권한을 변경한다.

- ex)

```
$ chmod 644 cs1.txt
$ ls -l cs1.txt
-rw-r--r-- 1 chang … cs1.txt
```

? - 의 의미

접근권한 표현: 기호

- 기호를 이용한 접근권한 변경

사용자범위 연산자 권한

`[u|g|o|a]+` `[+|-|=]` `[r|w|x]+`

구분	기호와 의미
사용자 범위	u(user:소유자), g(group:그룹), o(others:기타 사용자), a(all:모든 사용자)
연산자	+(권한 추가), -(권한 제거), =(권한 설정)
권한	r(읽기 권한), w(쓰기 권한), x(실행 권한)

기호를 이용한 접근권한 변경

- 예 파일의 그룹 권한 변경

```
$ chmod g-w cs1.txt
$ ls -l cs1.txt
-rw-r--r-- 1 chang cs 2088 4월 16일 13:37 cs1.txt

$ chmod o-r cs1.txt
$ ls -l cs1.txt
-rw-r----- 1 chang cs 2088 4월 16일 13:37 cs1.txt

$ chmod g+w,o+rw cs1.txt
$ ls -l cs1.txt
-rw-rw-rw- 1 chang cs 2088 4월 16일 13:37 cs1.txt
```